Travaux Pratiques - Configurer DHCPv6

Topologie

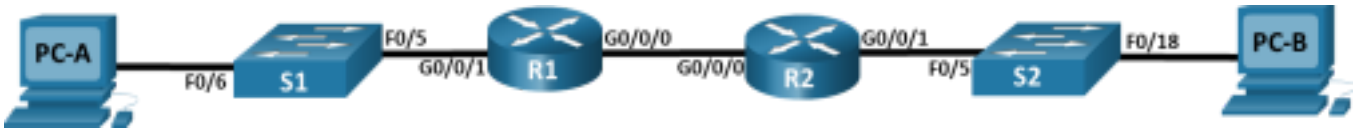


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IPv6
R1_xBr	G0/0/0	2001:db8:acad:2::1 /64
		fe80::1
	G0/0/1	2001:db8:acad:1::1/64
		fe80::1
R2 _xBr	G0/0/0	2001:db8:acad:2:: 2/64
		fe80::2
	G0/0/1	2001:db8:acad:3::1 /64
		fe80::1
PC-A_xBr	Carte réseau	Protocole DHCP
PC-B_xBr	Carte réseau	Protocole DHCP

Objectifs

Partie 1: Créer un réseau et configurer les paramètres de base des périphériques

Partie 2: Vérifier l'attribution d'adresse SLAAC via R1_xBr

Partie 3: Configurer et vérifier un serveur DHCPv6 sans état sur R1_xBr

Partie 4: Configurer et vérifier un serveur DHCPv6 avec état sur R1_xBr

Partie 5: Configurer et vérifier un relais DHCPv6 sur R2_xBr

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Contexte/scénario

L'attribution dynamique des adresses de monodiffusion globale IPv6 (GUA) peut être configurée de trois manières:

- SLAAC (Configuration Automatique des Adresses Sans État)
- Protocole DHCPv6 (Protocole de configuration d'hôte dynamique sans état pour IPv6)
- DHCPv6 avec état

Lors de l'utilisation de SLACC pour attribuer des adresses IPv6 à des hôtes, un serveur DHCPv6 n'est pas utilisé. Étant donné qu'un serveur DHCPv6 n'est pas utilisé lors de la mise en œuvre de SLACC, les hôtes ne peuvent pas recevoir d'informations réseau critiques supplémentaires, notamment une adresse de serveur de noms de domaine (DNS) ainsi qu'un nom de domaine.

Lors de l'utilisation de DHCPv6 sans état pour attribuer des adresses IPv6 à l'hôte, un serveur DHCPv6 est utilisé pour attribuer les informations réseau critiques supplémentaires, mais l'adresse IPv6 est attribuée à l'aide de SLACC.

Lors de la mise en œuvre de DHCPv6 avec état, un serveur DHCPv6 attribue toutes les informations du réseau, y compris l'adresse IPv6.

La détermination de la manière dont les hôtes obtiennent leur adressage IPv6 dynamique dépend du paramètre d'indicateur contenu dans les messages d'annonces du routeur (RA).

Dans ce scénario, la taille de l'entreprise s'est développée, et les administrateurs réseau ne peuvent plus attribuer d'adresses IP aux périphériques manuellement. Votre travail consiste à configurer le routeur R2 en vue d'attribuer des adresses IPv6 dans deux sous-réseaux différents connectés au routeur R1.

Remarque: les routeurs utilisés dans les travaux pratiques CCNA sont Cisco 4221 équipé de version 16.9.4 de Cisco IOS XE (image universalk9). Les commutateurs utilisés dans les travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipés de la version 15.2.2 de Cisco IOS (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque: Assurez-vous que les routeurs et les commutateurs ont été réinitialisés et ne possèdent aucune configuration initiale. En cas de doute, contactez votre formateur.

Ressources requises (Vous utiliserez Packet Tracer pour faire ce laboratoire)

- 2 Routeurs (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS version 16.9.4, image universelle ou similaire)
- 2 Commutateurs (Cisco 2960 équipés de Cisco IOS version 15.2.2 image lanbasek9 ou similaires) - **Facultatif**
- 2 PC (Windows, équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)
- Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console
- Câbles Ethernet conformément à la topologie

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Instructions

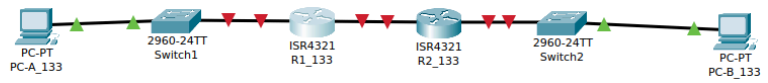
Partie 1: Créer un réseau et configurer des paramètres de base des périphériques

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base sur les hôtes de PC et les commutateurs.

Étape 1: Câbler le réseau conformément à la topologie indiquée.

Connectez les équipements représentés dans le schéma de topologie et effectuez le câblage nécessaire.

Coller ici votre schéma de topologie :



Étape 2: Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur. (Facultatif)

a. Attribuez un nom de périphérique au commutateur.

b. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

c. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

d. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

e. Attribuez **cisco** comme mot de passe VTY et activez la connexion.

f. Chiffrez les mots de passe en texte clair.

g. Créez une bannière qui avertit quiconque accède à l'appareil que tout accès non autorisé est interdit.

h. Arrêtez tous les ports inutilisés

i. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur :
(show run)

```
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#
S1(config)#no ip domain-lookup
S1(config)#enable secret class
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#line vty 0 4
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login

S1(config-line)#service password-encryption
S1(config)#banner motd $ Authorized Users Only! $
S1(config)#interface range f0/1-4, f0/7-24, g0/1-2
S1(config-if-range)#shutdown

S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]


Switch(config)#hostname S2
S2(config)#no ip domain-lookup
S2(config)#enable secret class
S2(config)#line console 0
S2(config-line)#password cisco
S2(config-line)#login
S2(config-line)#line vty 0 4
S2(config-line)#exit
S2(config)#line vty 0 4
S2(config-line)#password cisco
S2(config-line)#login
S2(config-line)#service password-encryption
S2(config)#banner motd $ Authorized Users Only! $
S2(config)#interface range f0/1-4, f0/7-17, f0/19-24, g0/1-2
S2(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down


S2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 3: Configurer les paramètres de base pour chaque routeur.

a. Attribuez un nom de l'appareil au routeur.

b. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

c. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

d. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

e. Attribuez **cisco** comme mot de passe VTY et activez la connexion.

f. Chiffrez les mots de passe en texte clair.

g. Créez une bannière qui avertit quiconque accède à l'appareil que tout accès non autorisé est interdit. h.

Activation du routage IPv6

i. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur : (show run)

```
R1_133(config)#no ip domain-lookup
R1_133(config)#enable secret class
R1_133(config)#line console 0
R1_133(config-line)#password cisco
R1_133(config-line)#login
R1_133(config-line)#exit
R1_133(config)#line vty 0 4
R1_133(config-line)#password cisco
R1_133(config-line)#login
R1_133(config-line)#exit
R1_133(config)#service password-encryption
R1_133(config)#banner motd $ Authorized Users Only! $
R1_133(config)#ipv6 unicast-routing
R1_133(config)#end
R1_133#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1_133#write memory
Building configuration...
[OK]
R1_133#
```

```
R2_133(config)#no ip domain-lookup
R2_133(config)#enable secret class
R2_133(config)#line console 0
R2_133(config-line)#password cisco
R2_133(config-line)#login
R2_133(config-line)#exit
R2_133(config)#line vty 0 4
R2_133(config-line)#password cisco
R2_133(config-line)#login
R2_133(config-line)#exit
R2_133(config)#service password-encryption
R2_133(config)#banner motd $ Authorized Users Only! $
R2_133(config)#ipv6 unicast-routing
R2_133(config)#end
R2_133#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2_133#write memory
Building configuration...
[OK]
R2_133#
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
R1_133#show run
Building configuration...

Current configuration : 1168 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1_133
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
!
!
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
ipv6 dhcp pool R1-STATELESS
 dns-server 2001:DB8:ACAD::254
 domain-name stateless.com
!
ipv6 dhcp pool R2-STATEFUL
 address prefix 2001:db8:acad:3:aaa::/80 lifetime 172800 86400
 dns-server 2001:DB8:ACAD::254
 domain-name stateless.com
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
R2_133(config)#show run
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2_133(config)#exit
R2_133#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2_133#show run
Building configuration...

Current configuration : 899 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R2_133
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
!
!
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 4: Configurer les interfaces et le routage pour les deux routeurs.

a. Configurez les interfaces G0/0/0 et G0/0/1 sur R1_xBr et R2_xBr avec les adresses IPv6 spécifiées dans le tableau ci-dessus.

b. Configurez une route par défaut sur chaque routeur pointé vers l'adresse IP de G0/0/0 sur l'autre routeur.

c. Vérifiez que le routage fonctionne en envoyant une requête ping à l'adresse G0/0/1 de R2 via R1

d. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur :
(show run)

```
R1_133(config)#interface g0/0/0
R1_133(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1_133(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1_133(config-if)#no shutdown
R1_133(config-if)#exit
R1_133(config)#interface g0/0/1
R1_133(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1_133(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1_133(config-if)#no shutdown
R1_133(config-if)#exit
R1_133(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::2
R1_133(config)#
```

```
R2_133(config)#interface g0/0/1
R2_133(config-if)#exit
R2_133(config)#interface g0/0/0
R2_133(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:2::2/64
R2_133(config-if)#ipv6 address fe80::2 link-local
R2_133(config-if)#no shutdown
R2_133(config-if)#exit
R2_133(config)#interface g0/0/1
R2_133(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R2_133(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R2_133(config-if)#no shutdown
R2_133(config-if)#exit
R2_133(config)#ipv6 route ::/0 2001:db8:acad:2::1
R2_133(config)#
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

le ping

```
R1_133#ping 2001:db8:acad:3::1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:acad:3::1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

VALIDATION :

Partie 2: Vérifier l'attribution d'adresse SLAAC via R1_xBr

Mettez le PC-A sous tension et assurez-vous que la carte réseau est configurée pour la configuration automatique IPv6.

Après quelques instants, les résultats de la commande **ipconfig** devraient montrer que PC-A_xBr s'est attribué une adresse du réseau 2001:db 8:1::/64.

```
C:\Users\Student> ipconfig /all
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

 Connection-specific DNS Suffix . :
 IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:1:5c43:ee7c:2959:da68
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:db8:acad:1:3c64:e4f9:46e1:1f23
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5c43:ee7c:2959:da68%6
 IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 169.254.218.104
 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
 Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%6
```

D'où vient la partie host-id de l'adresse?

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

L'Host-ID de l'adresse IPv6 est automatiquement créé à partir de l'adresse MAC de la carte réseau, grâce au protocole SLAAC (Configuration Automatique des Adresses Sans État). Dans le cas de PC-A, l'adresse MAC `00:10:11:C4:2B:1A` est convertie en l'Host-ID `::210:11FF:FEC4:2B1A` selon la méthode EUI-64

VALIDATION :

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 3: Configurer et vérifier un serveur DHCPv6 sur R1_xBr

Dans la partie 3, vous allez configurer et vérifier un serveur DHCP sans état sur R1. L'objectif est de fournir à PC-A_xBr des informations sur le serveur DNS et le domaine.

Étape 1: Examiner la configuration de PC-A_xBr plus en détail.

a. Exécutez la commande **ipconfig /all** sur PC-A et jetez un œil à la sortie.

```
C:\Users\Student> ipconfig /all
Windows IP Configuration

 Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-3FR7RKA
 Primary Dns Suffix . . . . . . . :
 Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
 IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
 WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet0:

 Connection-specific DNS Suffix . :
 Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 852574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-83-63-6D
 IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:1:5c43:ee7c:2959:da68 (Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:db8:acad:1:3c64:e4f9:46e1:1f23 (Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5c43:ee7c:2959:da68%6(Preferred)  IPv4
Address. . . . . . . . . . . . : 169.254.218.104 (Preferred)
 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
 Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%6
 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 50334761
 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-F5-CE-A2-00-50-56-B3-63-6D
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
 fec0:0:0:ffff::2%1
                                     fec0:0:0:ffff::3%1
 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Notez qu'il n'y a pas de suffixe DNS principal. Notez également que les adresses de serveur DNS fournies sont des adresses "site local anycast", et non des adresses monodiffusion, comme prévu.

Résultat de votre commande :

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..: stateless.com stateless.com
   Physical Address................: 0010.11C4.2B1A
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::210:11FF:FEC4:2B1A
   IPv6 Address....................: 2001:DB8:ACAD:1:210:11FF:FEC4:2B1A
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: FE80::1
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................: 1615050751
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-75-60-0A-03-00-10-11-C4-2B-1A
   DNS Servers.....................: 2001:DB8:ACAD::254
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..: stateless.com stateless.com
   Physical Address................: 0002.1717.AC1C
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................: 1615050751
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-75-60-0A-03-00-10-11-C4-2B-1A
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0
```

Étape 2: Configurez R1_xBr pour fournir DHCPv6 sans état pour PC-A_xBr.

a. Créez un pool DHCP IPv6 sur R1 nommé R1-STATELESS. Dans le cadre de ce pool, attribuez l'adresse du serveur DNS comme 2001:db8:acad::1 et le nom de domaine comme stateless.com.

```
R1_xBr (config) # ipv6 dhcp pool R1-STATELESS
R1_xBr (config-dhcp) # dns-server 2001:db8:acad::254
R1_xBr (config-dhcp) # nom de domaine Stateless.com
```

b. Configurez l'interface G0/0/1 sur R1 pour fournir l'indicateur de configuration Other au LAN R1, et spécifiez le pool DHCP que vous venez de créer en tant que ressource DHCP pour cette interface.

```
R1_xBr(config)# interface g0/0/1
R1_xBr(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
R1_xBr (config-if) # serveur dhcp ipv6 R1-STATELESS
```

c. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur : (show run)

```
hostname R1_133
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
!
!
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
ipv6 dhcp pool R1-STATELESS
 dns-server 2001:DB8:ACAD::254
 domain-name stateless.com
```

d. Redémarrez PC-A_xBr.

e. Examinez la sortie de **ipconfig /all** et notez les modifications.

```
C:\Users\Student> ipconfig /all
Windows IP Configuration

 Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-3FR7RKA
 Primary Dns Suffix . . . . . . . :
 Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
 IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
 WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
 DNS Suffix Search List. . . . . . : STATELESS.com



Ethernet adapter Ethernet0:

 Connection-specific DNS Suffix . : STATELESS.com
 Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-83-63-6D
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
 Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes


 IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:1:5c43:ee7c:2959:da68 (Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:db8:acad:1:3c64:e4f9:46e1:1f23 (Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5c43:ee7c:2959:da68%6(Preferred)  IPv4
Address. . . . . . . . . . . : 169.254.218.104 (Preferred)
 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
 Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%6
 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 50334761
 DUID de client DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-24-F5-CE-A2-00-50-56-B3-63-6D
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad::254
 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
 Connection-specific DNS Suffix . : STATELESS.com
```

f. Testez la connectivité en envoyant une requête ping à l'adresse IP de l'interface G0/0/1 de R2.

Résultat de votre test :

```
C:\>ping 2001:db8:acad:3::1

Pinging 2001:db8:acad:3::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:3::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:3::1: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:3::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:3::1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:3::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

VALIDATION :

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 4: Configurer un serveur DHCPv6 avec état sur R1_xBr

Dans la partie 4, vous allez configurer R1 pour répondre aux demandes DHCPv6 du LAN sur R2.

a. Créez un pool DHCPv6 sur R1 pour le réseau 2001:db8:acad:3:aaaa::/80. Cela fournira des adresses au réseau local connecté à l'interface G0/0/1 sur R2. Dans le cadre du pool, définissez le serveur DNS sur 2001:db8:acad::254 et définissez le nom de domaine sur Stateful.com.

```
R1_xBr (config) # ipv6 dhcp pool R2-STATEFUL
R1_xBr (config-dhcp) # address prefix 2001:db8:acad:3:aaa::/80
R1_xBr (config-dhcp) # dns-server 2001:db8:acad::254
R1_xBr (config-dhcp) # domaine-name Stateful.com
```

b. Attribuez le pool DHCPv6 que vous venez de créer à l'interface g0/0/0 sur R1.

```
R1_xBr (config) # interface g0/0/1
R1_xBr (config-if) # serveur dhcp ipv6 R2-STATEFUL
```

Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur :
(show run)

```
hostname R1_133
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCil
!
!
!
!
!
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
ipv6 dhcp pool R1-STATELESS
 dns-server 2001:DB8:ACAD::254
 domain-name stateless.com
!
ipv6 dhcp pool R2-STATEFUL
 address prefix 2001:db8:acad:3:aaa::/80 lifetime 172800 86400
 dns-server 2001:DB8:ACAD::254
 domain-name stateless.com
'
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 5: Configurer et vérifier un relais DHCPv6 sur R2_xBr

Dans la partie 5, vous allez configurer et vérifier le relais DHCPv6 sur R2, permettant à PC-B_xBr de recevoir une adresse IPv6.

Étape 1: Mettez le PC-B_xBr sous tension et examinez l'adresse SLAAC qu'il génère.

```
C:\Users\Student> ipconfig /all
      Windows IP Configuration

       Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-3FR7RKA
       Primary Dns Suffix . . . . . . . :
       Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
       IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
       WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Non

      Ethernet adapter Ethernet0:

       Connection-specific DNS Suffix . :
       Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
      Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-B3-7B-06
       DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
       Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
       IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:3:a0f 3:3 d39:f9fb:a020
       (Preferred)
       Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:db8:acad:3:d4f 3:7 b16:eee:b2b5
       (Preferred)
       Link-local IPv6 Address . . . . .: fe80::a0f3:3d39:f9fb:a 020% 6 (Preferred)
      IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 169.254.160.32 (Preferred)
       Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
       Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%6
       DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 50334761
       DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-F2-08-38-00-50-56-B3-7B-06
      DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
       fec0:0:0:ffff::2%1
                                           fec0:0:0:ffff::3%1
       NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Notez dans la sortie que le préfixe utilisé est 2001:db8:acad:3::

Résultats:

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0060.702E.3365
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:70FF:FE2E:3365
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: FE80::1
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................: 875284626
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-09-D5-36-D9-00-60-70-2E-33-65
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0001.631A.120D
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................: 875284626
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-09-D5-36-D9-00-60-70-2E-33-65
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0
```

Étape 2: Configurez R2 en tant qu'agent de relais DHCP pour le LAN sur G0/0/1.

a. Configurez la commande **ipv6 dhcp relay** sur l'interface R2 G0/0/1, en spécifiant l'adresse de destination de l'interface G0/0/0 sur R1. Configurez également la commande **managed-config-flag** .

```
R2_xBr(config)# interface g0/0/1
R2_xBr(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R2_xBr (config-if) #ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:cafe:1::6
g0/0/0
```

b. Save your configuration.

Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur :
(show run)

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::2/64
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:3::1/64
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD:2::1
!
!
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
!
```

Étape 3: Essayez d'acquérir une adresse IPv6 à partir de DHCPv6 sur PC_xBr.

a. Redémarrez PC-B_xBr.

b. Ouvrez une invite de commande sur PC-B_xBr et exécutez la commande **ipconfig /all** et examinez la sortie pour voir les résultats de l'opération de relais DHCPv6.

```
C:\Users\Student> ipconfig /all
Windows IP Configuration

 Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-3FR7RKA
 Primary Dns Suffix . . . . . . . :
 Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
 IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
 WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
 DNS Suffix Search List. . . . . . : STATEFUL.com

Ethernet adapter Ethernet0:
```

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
 Connection-specific DNS Suffix . : STATEFUL.com
 Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 852574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-B3-7B-06
 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
 Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
 IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad3:aaaa:7104:8b7d:5402 (Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Sunday, October 6, 2019 3:27:13 PM  Lease Expires
. . . . . : Tuesday, October 8, 2019 3:27:13 PM  Link-local IPv6 Address .
. . . .: fe80::a0f3:3d39:f9fb:a 020% 6 (Preferred)  IPv4 Address. . . . . .
: 169.254.160.32 (Preferred)
 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
 Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::2%6
 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 50334761
 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-F2-08-38-00-50-56-B3-7B-06
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad::254
 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
 Connection-specific DNS Suffix . : STATELESS.com
```

c. Testez la connectivité en envoyant une requête ping à l'adresse IP de l'interface G0/0/1 de R1_xBr.

Résultats:

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0060.702E.3365
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:70FF:FE2E:3365
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: FE80::1
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................: 875284626
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-09-D5-36-D9-00-60-70-2E-33-65
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0001.631A.120D
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................: 875284626
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-09-D5-36-D9-00-60-70-2E-33-65
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0
```

VALIDATION :

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

© 2017 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco